

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Modèles de traitement : MCC et MCT

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque choix de modélisation (acteurs, flux, événements, règles). Les diagrammes attendus (MCC, MCT) sont à réaliser sur papier calque ou logiciel dédié ; seul le raisonnement textuel structuré est évalué ici.

EXERCICE 1 Système d'information « Marchés Publics Numériques » (MPN) — MCC et Analyse d'acteurs

La plateforme MPN dématérialise la passation des marchés publics au Cameroun. Elle interconnecte : les Soumissionnaires (entreprises), les Maîtres d'Ouvrage (MOA : ministères, collectivités), la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP, régulateur), le Trésor Public (paiements), et l'Observatoire National de la Commande Publique (ONCP, statistiques). Internement, MPN comporte les modules : Dépôt, Analyse, Attribution, Notification, Paiement, Archivage. Les flux principaux incluent : dossiers d'appel d'offres (DAO), offres techniques/financières, procès-verbaux (PV) d'analyse, décisions d'attribution, ordres de paiement, rapports statistiques, alertes de non-conformité.

1. Délimiter le système MPN en listant explicitement les acteurs externes (primaires/-secondaires) et internes (rôles/fonctions). Justifier la classification de la DGMP et de l'ONCP. (2 pts)
2. Construire le MCC textuel (tableau Acteur ↔ Flux ↔ Sens) en distinguant flux entrants, sortants et bidirectionnels. Préciser la nature de l'information (données, documents, signaux de contrôle). (3 pts)
3. Analyse critique : La DGMP impose désormais un flux « Avis de non-objection » avant la notification, émis après vérification de la régularité du PV d'attribution. Modifier le MCC en conséquence. Quel acteur devient intermédiaire obligatoire ? Quel impact sur la temporalité des flux « Décision d'attribution » et « Notification » ? (3 pts)
4. Ouvert : Proposer une règle de gestion transversale (ex : traçabilité, non-répudiation) applicable à tous les flux du MCC. Formaliser-la sous forme : SI <condition> ALORS <action> SINON <action>. (2 pts)

EXERCICE 2 Processus « Traitement d'un Appel d'Offres Ouvert » — MCT Complet

On considère le processus métier TRAITER_AO déclenché par la réception d'un DAO validé par le MOA. Étapes principales : (1) Publication (diffusion DAO), (2) Réception offres (clôture à date/heure fixes), (3) Analyse administrative (conformité pièces), (4) Analyse technique ET Analyse financière (parallèles, synchronisation obligatoire), (5) Classement (rapport synthèse), (6) Attribution (décision MOA + avis DGMP), (7) Notification (mar-

ché signé), (8) Archivage. Règles : R1 : Offre rejetée si pièce manquante (étape 3). R2 : Seuil technique minimal 70/100 (étape 4). R3 : Attribution au moins-disant financier parmi techniquement recevables. R4 : Avis DGMP obligatoire si montant > 500 million FCFA. Événements externes : DAO_RECUE, OFFRE_DEPOSEE, AVIS_DGMP_RECUE. Événements internes : CLOTURE_DEPOT, ANALYSE_TERMINEE, SEUIL_ATTEINT.

1. Lister les opérations (O1..On) en précisant pour chacune : entrées (flux/événements), traitement, sorties (flux/événements), règles de gestion associées. Représenter la synchronisation des analyses (étape 4) par une barre de synchronisation (notation MCT). (4 pts)
2. Construire le MCT textuel (tableau : Événement entrant | Opération | Règle | Événement sortant) en faisant apparaître distinctement les événements internes et externes (entrée/sortie). Gérer le cas « Avis DGMP défavorable » (nouvel événement sortant REJET_DGMP). (4 pts)
3. Raisonnement : Identifier un risque de blocage permanent (deadlock) si l'événement AVIS_DGMP_RECUE n'arrive jamais (seuil > 500 million FCFA). Proposer une règle de gestion d'émission (timeout/relance) pour lever ce blocage, et l'intégrer au MCT. (2 pts)

EXERCICE 3 Évolution, Interopérabilité et Limites des Modèles

Le décret 2024/XXX impose la signature électronique qualifiée (SEQ) pour tout acte d'attribution et de notification, gérée par un Tiers de Confiance (TC) externe (API REST, certificats X.509). De plus, l'ONCP exige un flux temps-réel « Indicateurs KPI » (taux de réception, délai moyen, taux de rejet) via bus Kafka.

1. Mettre à jour le MCC (Ex. 1) : ajouter l'acteur TC, les flux « Demande signature », « Document signé », « Journal d'audit TC », et le flux « KPI » vers ONCP. Qualifier ces flux (synchrone/asynchrone, structuré/non structuré). (2 pts)
2. Adapter le MCT (Ex. 2) : insérer l'opération Signer_Acte (appel API TC, gestion timeout/erreur certificat) entre Attribution et Notification. Définir l'événement interne SIGNATURE_OK et l'événement d'erreur ERREUR_TC. Préciser la règle d'émission du flux « Journal d'audit TC ». (3 pts)
3. Synthèse critique : Comparer l'expressivité du MCT (notation Merise) vs BPMN 2.0 pour modéliser : (a) la parallélisme/synchronisation (étape 4), (b) la gestion d'erreur distribuée (API TC), (c) le flux continu « KPI » (streaming). Quel modèle choisir pour une implémentation moteur de workflow (ex : Camunda) ? Justifier. (3 pts)
4. Ouvert : Le MCT ne gère pas nativement la donnée (structure, cycle de vie). Proposer une extension formelle (ex : couplage MCT/MLD ou annotation UML/OCL) pour tracer l'intégrité du « Dossier Marché » de la publication à l'archivage. (2 pts)